2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}-x,x\le 0,\backslash x^2,x>0end\{cases\}$，若 $f(\alpha)=4$，则实数 $\alpha=$（ ）

A. -4 或 -2　　B. -4 或 2　　C. -2 或 4　　D. -2 或 2

【答案】**B**

【解析】

当 $\alpha\le 0$ 时，$f(\alpha)=-\alpha=4$，所以 $\alpha=-4$；当 $\alpha>0$ 时，$f(\alpha)=\alpha^2=4$，结合 $\alpha>0$ 得 $\alpha=2$. 因此 $\alpha=-4$ 或 $\alpha=2$，故选 B.

2. 把复数 z 的共轭复数记作 $\overline{z}$，i 为虚数单位，若 $z=1+i$，则 $(1+z)\cdot\overline{z}=$（ ）

A. $3-i$　　B. $3+i$　　C. $1+3i$　　D. 3

【答案】**A**

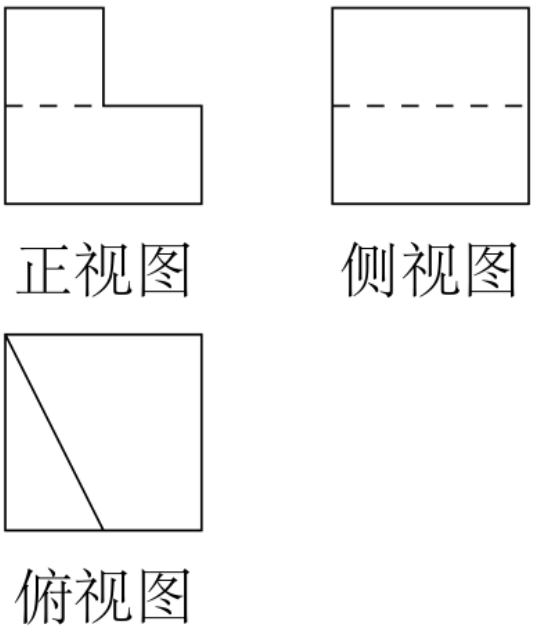
【解析】

由 $z=1+i$ 得 $\overline{z}=1-i$，且 $1+z=2+i$. 因此

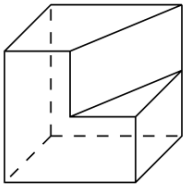
$$(1+z)\overline{z}=(2+i)(1-i)=2-2i+i-i^2=3-i$$

故选 A.

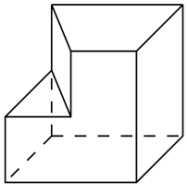
3. 若某几何体的三视图如图所示，则这个几何体的直观图可以是（ ）



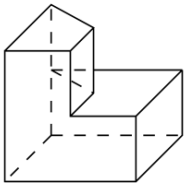
A.



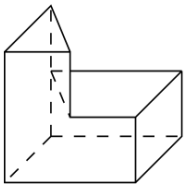
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

正视图的阶梯外轮廓说明左侧部分较高、右侧部分较低；侧视图的中部水平虚线说明相应棱被遮挡；俯视图中的斜线说明高、低两部分的分界棱从左上方延伸到下边中部．将这三个投影条件同时用于四个直观图，选项 D 中的高柱、低台及斜切面恰好给出正视图的阶梯轮廓、侧视图的中部虚线和俯视图的斜线．选项 A、选项 B、选项 C 至少有一个投影的外轮廓或虚线位置不符合题给三视图，故选 D.

4. 下列命题中错误的是（ ）

A. 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 β，那么平面 α 内一定存在直线平行于平面 β
B. 如果平面 α 不垂直于平面 β，那么平面 α 内一定不存在直线垂直于平面 β
C. 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 γ，平面 $\beta\perp$ 平面 γ，$\alpha\cap\beta=l$，那么 $l\perp$ 平面 γ
D. 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 β，那么平面 α 内所有直线都垂直于平面 β

【答案】**D**

【解析】

设两平面的交线为 l．当 $\alpha\perp\beta$ 时，在平面 α 内取一条与 l 平行且不与 l 重合的直线 m．因为 $l\subset\beta$，且 m 与 l 平行，所以 m 不与平面 β 相交，从而 $m\parallel\beta$，故 A 正确．若平面 α 内存在直线垂直于平面 β，则由平面与平面垂直的判定定理可得 $\alpha\perp\beta$，其逆否命题说明 B 正确．若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，且 $\alpha\cap\beta=l$，则由两平面分别垂直于同一平面的性质可得 $l\perp\gamma$，所以 C 正确．

但在 $\alpha\perp\beta$ 时，交线 l 同时在平面 α 和平面 β 内，因而不可能垂直于平面 β．所以“平面 α 内所有直线都垂直于平面 β”错误，故选 D.

5. 设实数 x，y 满足不等式组 $begin\{cases\}x+2y-5>0,\ 2x+y-7>0,\ x\geq 0,y\geq 0.end\{cases\}$ 若 x，y 为整数，则 $3x+4y$ 的最小值是（ ）

A. 14　　B. 16　　C. 17　　D. 19

【答案】**B**

【解析】
由于 x，y 为整数，三个严格不等式等价于 $x+2y\geq 6$，$2x+y\geq 8$，$x\geq 0$，$y\geq 0$. 分别讨论 y 的取值. 当 $y=0$ 时，$x\geq 8$，于是 $3x+4y\geq 24$；当 $y=1$ 时，两个不等式给出 $x\geq 4$，取 $(x,y)=(4,1)$ 时 $3x+4y=16$；当 $y=2$ 时，必须有 $x\geq 3$，于是 $3x+4y\geq 17$；当 $y=3$ 时，必须有 $x\geq 3$，于是 $3x+4y\geq 21$；当 $y\geq 4$ 时，$3x+4y\geq 16$. 因而最小值为 16，故选 B.

6. 若 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}<\beta<0$，$\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{3}$，$\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{5\sqrt{3}}{9}$　　D. $-\frac{\sqrt{6}}{9}$

【答案】C

【解析】
令 $u=\frac{\pi}{4}+\alpha$，则 $u\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$，所以 $\sin u>0$，从而 $\sin u=\sqrt{1-\cos^2 u}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 再令 $v=\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}$，则 $v\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\sin v>0$，从而 $\sin v=\sqrt{1-\cos^2 v}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

注意到 $\alpha+\frac{\beta}{2}=u-v$，因此

$$\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)=\cos(u-v)=\cos u\cos v+\sin u\sin v=\frac{\sqrt{3}}{9}+\frac{4\sqrt{3}}{9}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$$

故选 C.

7. 若 a，b 为实数，则 $0<ab<1$ 是“$a<\frac{1}{b}$ 或 $b>\frac{1}{a}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
设命题 P 为 $0<ab<1$，命题 Q 为 $a<\frac{1}{b}$ 或 $b>\frac{1}{a}$. 由 P 知 a，b 同号且均不为零.

当 $a>0$，$b>0$ 时，$a<\frac{1}{b}$ 等价于 $ab<1$，所以 P 成立时 Q 成立；当 $a<0$，$b<0$ 时，$b>\frac{1}{a}$ 等价于 $ab<1$，所以此时同样有 $P\Rightarrow Q$. 因此 P 是 Q 的充分条件.

但取 $a=2$，$b=1$，有 $b>\frac{1}{a}$，即 Q 成立，而 $ab=2$，命题 P 不成立. 因此 P 不是 Q 的必要条件，故选 A.

8. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与双曲线 $C_2:x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 有公共的焦点，C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A，B 两点. 若 C_1 恰好将线段 AB 三等分，则（ ）

A. $a^2=\frac{13}{2}$　　B. $a^2=13$
C. $b^2=\frac{1}{2}$　　D. $b^2=2$

【答案】C

【解析】

双曲线 C_2 的焦点参数满足 $c^2=1+4=5$，所以椭圆的焦点条件给出

$$a^2-b^2=5$$

取双曲线的一条渐近线 $y=2x$. 以椭圆长轴为直径的圆的方程为 $x^2+y^2=a^2$，故其与该渐近线的交点为 A，B，且 AB 的端点横坐标分别为 $+-\frac{a}{\sqrt{5}}$. 椭圆与线段 AB 三等分，故椭圆与该直线的两个交点横坐标为 $+-\frac{a}{3\sqrt{5}}$.

将交点 $\left(\frac{a}{3\sqrt{5}},\frac{2a}{3\sqrt{5}}\right)$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{1}{45}+\frac{4a^2}{45b^2}=1$$

所以 $a^2=11b^2$. 联立 $a^2-b^2=5$，得 $10b^2=5$，即 $b^2=\frac{1}{2}$. 故选 C.

9. 有 5 本不同的书，其中语文书 2 本，数学书 2 本，物理书 1 本. 若将其随机地抽取并摆放在书架的同一层上，则同一科目的书都不相邻的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**B**

【解析】

先只按科目记录书的排列. 全部科目序列共有

$$\frac{5!}{2!2!}=30$$

种. 令事件 E_1 为两本语文书相邻，事件 E_2 为两本数学书相邻. 把两本语文书看成一个整体，含有该整体、两本数学书和一本物理书，共有 $\frac{4!}{2!}=12$ 种；同理 $|E_2|=12$. 两个科目都相邻时，把两个整体和物理书排列，共有 $3\neq 6$ 种.

所以同一科目都不相邻的科目序列数为

$$30-12-12+6=12$$

每个科目序列对应的不同书排列数相同，故所求概率为 $\frac{12}{30}=\frac{2}{5}$，故选 B.

10. 设 a，b，c 为实数，$f(x)=(x+a)(x^2+bx+c)$，$g(x)=(ax+1)(cx^2+bx+1)$. 记集合 $S=\{x\mid f(x)=0,x\in\mathbb{R}\}$，$T=\{x\mid g(x)=0,x\in\mathbb{R}\}$，若 $|S|$，$|T|$ 分别为集合 S，T 的元素个数，则下列结论不可能的是（ ）

A. $|S|=1$ 且 $|T|=0$　　B. $|S|=1$ 且 $|T|=1$
C. $|S|=2$ 且 $|T|=2$　　D. $|S|=2$ 且 $|T|=3$

【答案】**D**

【解析】

对任意 $x\neq 0$，有

$$x^3f\left(\frac{1}{x}\right)=x^3\left(\frac{1}{x}+a\right)\left(\frac{1}{x^2}+\frac{b}{x}+c\right)=(ax+1)(cx^2+bx+1)=g(x)$$

又因为 $g(0)=1$，所以 T 中的每个元素都不为零. 于是若 $x\in T$，则 $f\left(\frac{1}{x}\right)=0$，从而 $\frac{1}{x}\in S$. 映射 $xmapsto\frac{1}{x}$ 是单射，因此 $|T|\leq|S|$，选项 D 中 $|T|=3>2=|S|$，不可能.

其余三项确实可以取得. 例如 $(a,b,c)=(0,0,0)$ 时 $(|S|,|T|)=(1,0)$；$(a,b,c)=(1,0,1)$ 时 $(|S|,|T|)=(1,1)$；$(a,b,c)=(1,3,2)$ 时 $f(x)=(x+1)^2(x+2)$，$g(x)=(x+1)^2(2x+1)$，故 $(|S|,|T|)=(2,2)$. 故选 D.

填空题

11. 若函数 $f(x)=x^2-|x+a|$ 为偶函数，则实数 $a=$_____{}.

【答案】0

【解析】
因为 x^2 是偶函数，所以 $f(x)$ 为偶函数当且仅当 $|x+a|$ 为偶函数，即对任意 x 都有 $|x+a|=|a-x|$. 两边平方得

$$(x+a)^2=(a-x)^2$$

从而 $4ax=0$ 对任意 x 成立，因此 $a=0$.

12. 某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的 k 的值是_____{}.

begin{center} texfigure[max width=0.70linewidth]{img_repaint/2011/zhejiang_science/q12_fig1.tex} end{center}

【答案】5

【解析】
程序开始时 $k=2$，随后每次循环先令 k 增加 1，再计算 $a=4^k$ 和 $b=k^4$，当 $a>b$ 时输出 k，否则继续循环. 逐次判断得：当 $k=3$ 时，$4^3=64<3^4=81$；当 $k=4$ 时，$4^4=256=4^4$；当 $k=5$ 时，$4^5=1024>5^4=625$. 所以程序在 $k=5$ 时输出，填 5.

13. 设二项式 $\left(x-\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^6$（$a>0$）的展开式中 x^3 的系数为 A，常数项为 B. 若 $B=4A$，则 a 的值是_____{}.

【答案】2

【解析】
展开式中取第二项 j 次的项为

$$C_6^j x^{6-j}\left(-\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^j=C_6^j(-a)^j x^{6-\frac{3j}{2}}$$

当幂指数为 3 时，$6-\frac{3j}{2}=3$，得 $j=2$，所以 $A=C_6^2a^2=15a^2$. 当幂指数为零时，$6-\frac{3j}{2}=0$，得 $j=4$，所以 $B=C_6^4a^4=15a^4$. 由 $B=4A$ 及 $a>0$，得 $15a^4=60a^2$，即 $a^2=4$，所以 $a=2$.

14. 若平面向量 α，β 满足 $|\alpha|=1$，$|\beta|\le 1$，且以向量 α，β 为邻边的平行四边形的面积为 $\frac{1}{2}$，则 α 和 β 的夹角 θ 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$

【解析】
设 α，β 的夹角为 θ. 平行四边形面积等于两邻边向量的模之积再乘夹角的正弦，因此

$$|\alpha||\beta|\sin\theta=\frac{1}{2}$$

即 $|\beta|\sin\theta=\frac{1}{2}$. 因为 $|\beta|\leq 1$，所以 $\sin\theta\geq\frac{1}{2}$. 夹角满足 $0\leq\theta\leq\pi$，故

$$\frac{\pi}{6}\leq\theta\leq\frac{5\pi}{6}$$

反过来，若 θ 在此范围内，则取 $|\beta|=\frac{1}{2\sin\theta}\leq 1$ 即可满足面积条件，所以取值范围为 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$.

15. 某毕业生参加人才招聘会，分别向甲，乙，丙三个公司投递了个人简历，假定该毕业生得到甲公司面试的概率为 $\frac{2}{3}$，得到乙，丙公司面试的概率均为 p，且三个公司是否让其面试是相互独立的. 记 X 为该毕业生得到面试的公司个数. 若 $P(X=0)=\frac{1}{12}$，则随机变量 X 的数学期望 $E(X)=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{5}{3}$

【解析】
由三个事件相互独立，且甲公司面试概率为 $\frac{2}{3}$，得不到任何面试的概率为

$$P(X=0)=\left(1-\frac{2}{3}\right)(1-p)^2=\frac{1}{3}(1-p)^2=\frac{1}{12}$$

所以 $(1-p)^2=\frac{1}{4}$. 由于 $0\leq p\leq 1$，有 $1-p\geq 0$，从而 $p=\frac{1}{2}$. 随机变量 X 为三个公司面试指示变量之和，利用期望的可加性，得

$$E(X)=\frac{2}{3}+p+p=\frac{2}{3}+1=\frac{5}{3}$$

16. 设 x，y 为实数. 若 $4x^2+y^2+xy=1$，则 $2x+y$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{10}}{5}$

【解析】
由恒成立的不等式

$$\frac{8}{5}(4x^2+xy+y^2)-(2x+y)^2=\frac{3}{5}(2x-y)^2\geq 0$$

得 $(2x+y)^2\leq\frac{8}{5}(4x^2+xy+y^2)=\frac{8}{5}$. 因此 $2x+yleqslantsqrt{\left(\frac{8}{5}\right)}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$.
当 $2x-y=0$ 且 $4x^2+xy+y^2=1$ 时可以取得等号. 由 $y=2x$ 得 $10x^2=1$，取 $x=\frac{1}{\sqrt{10}}$，$y=\frac{2}{\sqrt{10}}$，此时 $2x+y=\frac{2\sqrt{10}}{5}$. 所以最大值为 $\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

17. 设 F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 的焦点，点 A，B 在椭圆上. 若 $\overrightarrow{F_1A}=5\overrightarrow{F_2B}$，则点 A 的坐标是_____{}.

【答案】$(0,+-1)$

【解析】

椭圆的长半轴为 $\sqrt{3}$，短半轴为 1，所以焦半距为 $\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$. 设 $F_1=\left(-\sqrt{2},0\right)$，$F_2=\left(\sqrt{2},0\right)$，并设 $A=(x,y)$，$B=(u,v)$. 由 $\overrightarrow{F_1A}=5\overrightarrow{F_2B}$，得

$$\left(x+\sqrt{2},y\right)=5\left(u-\sqrt{2},v\right)$$

即 $u=\frac{x+6\sqrt{2}}{5}$，$v=\frac{y}{5}$. 因为 A，B 都在椭圆上，所以 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$，$\frac{u^2}{3}+v^2=1$. 将 u，v 代入第二式并乘以 75，得到

$$\left(x+6\sqrt{2}\right)^2+3y^2=75$$

而第一式乘以 3 为 $x^2+3y^2=3$. 两式相减得 $72+12\sqrt{2}x=72$，故 $x=0$. 再由椭圆方程得 $y^2=1$，所以 $A=(0,+-1)$.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\sin A+\sin C=p\sin B$ （$p\in\mathbb{R}$），且 $ac=\frac{1}{4}b^2$.

1. (1) 当 $p=\frac{5}{4}$，$b=1$ 时，求 a，c 的值；
2. (2) 若角 B 为锐角，求 p 的取值范围.

【解析】

1. （1）由正弦定理，存在同一个外接圆半径 R，使得 $\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$. 因而已知条件等价于 $a+c=pb$，$ac=\frac{1}{4}b^2$. 当 $p=\frac{5}{4}$，$b=1$ 时，$a+c=\frac{5}{4}$，$ac=\frac{1}{4}$. 所以 a，c 是方程

$$t^2-\frac{5}{4}t+\frac{1}{4}=0$$

的两个根，即 $4t^2-5t+1=0$，解得 $t=1$ 或 $t=\frac{1}{4}$. 因此 $(a,c)=\left(1,\frac{1}{4}\right)$ 或 $\left(\frac{1}{4},1\right)$.

1. （2）令 $x=\frac{a}{b}$，$y=\frac{c}{b}$，则 $x>0$，$y>0$，且 $xy=\frac{1}{4}$，$p=x+y$. 因为 B 为锐角，由余弦定理有

$$a^2+c^2>b^2$$

除以 b^2 得 $x^2+y^2>1$，从而

$$p^2=(x+y)^2=x^2+y^2+2xy>1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

即 $p>\sqrt{\frac{3}{2}}$. 另一方面，三角形的另外两个三角不等式给出 $|a-c|<b$，即 $|x-y|<1$. 因此

$$p^2=(x+y)^2=(x-y)^2+4xy<1+1=2$$

即 $p<\sqrt{2}$. 反过来，若 $\sqrt{\frac{3}{2}}<p<\sqrt{2}$，则方程

$$t^2-pt+\frac{1}{4}=0$$

的判别式为 $p^2-1>0$，且其两根均为正数. 记两根为 x，y，则 $x+y=p$，$xy=\frac{1}{4}$，$|x-y|=\sqrt{p^2-1}<1$. 因为 $p>\sqrt{\frac{3}{2}}>1$，有 $x+y>1$，再结合 $|x-y|<1$，三角形的三个不等式均成立；又

$$x^2+y^2=p^2-2xy=p^2-\frac{1}{2}>1$$

所以由余弦定理可知角 B 为锐角. 取 $a=xb$、$c=yb$ 即可得到满足条件的三角形. 因此

$$p\in\left(\sqrt{\frac{3}{2}},\sqrt{2}\right)$$

19. 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 为 a （$a \in \mathbb{R}$）. 设数列的前 n 项和为 S_n，且 $\frac{1}{a_1}$，$\frac{1}{a_2}$，$\frac{1}{a_4}$ 成等比数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n；
2. (2) 记 $A_n = \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3} + \cdots + \frac{1}{S_n}$，$B_n = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_{2^2}} + \cdots + \frac{1}{a_{2^{n-1}}}$ 当 $n \geq 2$ 时，试比较 A_n 与 B_n 的大小.

【解析】

1. （1）设等差数列的公差为 d，则 $a_1 = a$，$a_2 = a + d$，$a_4 = a + 3d$. 由于三个倒数成等比数列，得 $\frac{1}{a_2^2} = \frac{1}{a_1 a_4}$，$a(a+3d) = (a+d)^2$. 化简可得 $d(a-d) = 0$. 由 $dneq0$，知 $d = a$，且因倒数有意义，$aneq0$. 因此 $a_n = a + (n-1)a = na$，$S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2} = \frac{an(n+1)}{2}$.

1. （2）由上式

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{S_k} = \frac{2}{a} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{2}{a} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{2n}{a(n+1)}$$

又因为 $a_{2^j} = 2^j a$，所以

$$B_n = \frac{1}{a} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{2^j} = \frac{2}{a} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right)$$

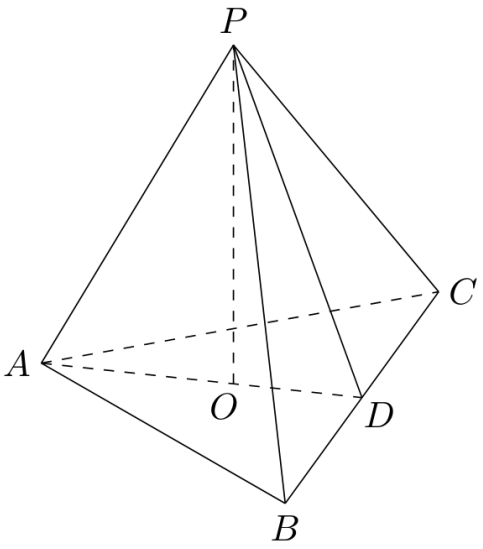
于是

$$A_n - B_n = \frac{2}{a} \left(\frac{n}{n+1} - 1 + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{2}{a} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

当 $n \geq 2$ 时，$2^n > n+1$，故括号内为负数. 因此当 $a > 0$ 时 $A_n < B_n$，当 $a < 0$ 时 $A_n > B_n$.

20. 如图，在三棱锥 $P - ABC$ 中，$AB = AC$，D 为 BC 的中点，$PO \perp$ 平面 ABC，垂足 O 落在线段 AD 上，已知 $BC = 8$，$PO = 4$，$AO = 3$，$OD = 2$.

1. (1) 证明：$AP \perp BC$；
2. (2) 在线段 AP 上是否存在点 M，使得二面角 $A - MC - B$ 为直二面角. 若存在，求出 AM 的长；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. (1) 取平面 ABC 为水平坐标平面，令 D 为原点，AD 为 y 轴正方向，BC 为 x 轴方向. 由 $AB=AC$ 且 D 为 BC 的中点，得 $AD\perp BC$，又由已知长度可设

$A=(0,5,0)$，$O=(0,2,0)$，$P=(0,2,4)$，$B=(-4,0,0)$，$C=(4,0,0)$. 于是 $\overrightarrow{AP}=(0,-3,4)$，$\overrightarrow{BC}=(8,0,0)$，所以 $\overrightarrow{AP}cdotarrow(BC)=0$，即 $AP\perp BC$.

1. (2) 设 M 在线段 AP 上，写成

$M=A+t(P-A)=(0,5-3t,4t)$，$0\le t\le 1$. 取平面 AMC 和平面 BMC 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{MA}timesarrow(MC)=(-20t,-16t,-12t)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{MB}timesarrow(MC)=(0,-32t,40-24t)$. 当 $t>0$ 时，这两个法向量均可用于判定二面角. 二面角 $A-MC-B$ 为直二面角，当且仅当两平面垂直，即 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$. 计算得

$$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=800t^2-480t=80t(10t-6)$$

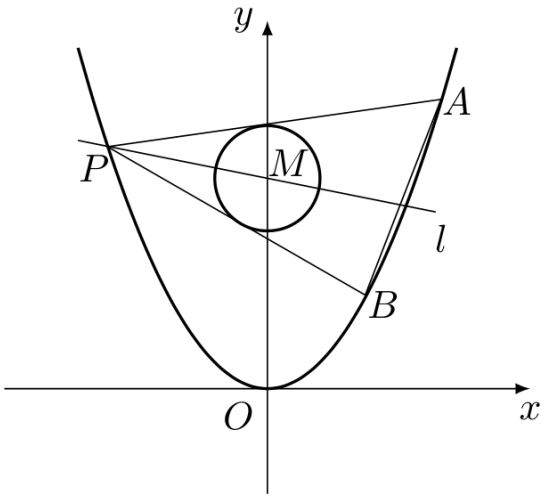
因此 $t=\frac{3}{5}$. $t=0$ 时 $M=A$，平面 AMC 退化，不构成二面角，故唯一有效取值为 $t=\frac{3}{5}$. 又 $AP=\sqrt{3^2+4^2}=5$，所以

$$AM=tAP=\frac{3}{5}\times 5=3$$

因此存在这样的点 M，且 $AM=3$.

21. 已知抛物线 $C_1:x^2=y$，圆 $C_2:x^2+(y-4)^2=1$ 的圆心为点 M.

1. (1) 求点 M 到抛物线 C_1 的准线的距离；
2. (2) 已知点 P 是抛物线 C_1 上一点 （异于原点），过点 P 作圆 C_2 的两条切线，交抛物线 C_1 于 A，B 两点，若过 M，P 两点的直线 l 垂直于 AB，求直线 l 的方程.



【解析】

1. (1) 圆 $C_2:x^2+(y-4)^2=1$ 的圆心为 $M=(0,4)$. 抛物线 $C_1:x^2=y$ 可写为 $x^2=4py$，所以 $p=\frac{1}{4}$，其准线为 $y=-\frac{1}{4}$. 因而

$$d\left(M,y=-\frac{1}{4}\right)=4+\frac{1}{4}=\frac{17}{4}$$

1. (2) 设 $P=\left(p,p^2\right)$，其中 $pneq0$. 设抛物线上的另一点为 $Q(q)=\left(q,q^2\right)$，则直线 $PQ(q)$ 的斜率为 $p+q$，方程为

$$y=(p+q)x-pq$$

该直线与圆 C_2 相切，当且仅当圆心 $M=(0,4)$ 到直线的距离为 1，即

$$\frac{|pq+4|}{\sqrt{(p+q)^2+1}}=1$$

平方并整理，得到

$$\left(p^2-1\right)q^2+6pq+15-p^2=0$$

设两条切线与抛物线的另两个交点对应的参数为 q_1，q_2，则由于题中确有两个交点，p^2neq1，且由韦达定理

$$q_1+q_2=-\frac{6p}{p^2-1}$$

弦 AB 的斜率为 q_1+q_2，所以

$$k_{AB}=-\frac{6p}{p^2-1}$$

另一方面，直线 MP 的斜率为 $\frac{p^2-4}{p}$. 由 $MP\perp AB$，得

$$\frac{p^2-4}{p}\left(-\frac{6p}{p^2-1}\right)=-1$$

从而 $6\left(p^2-4\right)=p^2-1$，即 $p^2=\frac{23}{5}$. 因此直线 $l=MP$ 的斜率为

$$k_l=\frac{p^2-4}{p}=\frac{3}{5p}=+-\frac{3}{\sqrt{115}}=+-\frac{3\sqrt{115}}{115}$$

直线经过 $M=(0,4)$，所以所求直线为

$$l:y=+-\frac{3\sqrt{115}}{115}x+4$$

对于 $p^2=\frac{23}{5}$，上面关于 q 的二次方程判别式为 $\frac{396}{25}>0$，确有两条不同切线，故所得两条直线均有效.

22. 设函数 $f(x)=(x-a)^2\ln x$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若 $x=e$ 为 $y=f(x)$ 的极值点，求实数 a；
2. (2) 求实数 a 的取值范围，使得对任意的 $x\in(0,3e]$，恒有 $f(x)\le4e^2$ 成立. 注：e 为自然对数的底数.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=2(x-a)\ln x+\frac{(x-a)^2}{x}=(x-a)\left(2\ln x+1-\frac{a}{x}\right)$$

当 $x=e$ 为极值点时，必须有 $f'(e)=0$，因此

$$(e-a)\left(3-\frac{a}{e}\right)=0$$

解得 $a=e$ 或 $a=3e$. 这两个值确实都给出极值：当 $a=e$ 时，$f(x)=(x-e)^2\ln x$，在 $x=e$ 附近有 $\ln x>0$，故为极小值点；当 $a=3e$ 时，令 $g(x)=2\ln x+1-\frac{3e}{x}$，则 $g(e)=0$，且 $g'(e)=\frac{5}{e}>0$，所以 $f'(x)=(x-3e)g(x)$ 在 $x=e$ 两侧由正变负，故为极大值点.

1. (2) 为处理第二问，令 $x=et$，$a=eb$，其中 $0<t\le 3$. 则

$$\frac{f(x)}{e^2}=(t-b)^2(1+\ln t)$$

当 $0<t<e^{-1}$ 时，$1+\ln t<0$，不等式 $f(x)\le 4e^2$ 自动成立；当 $t=e^{-1}$ 时左端为零. 因此只需考虑 $t\in\left(e^{-1},3\right]$. 记 $L=1+\ln t>0$，则所需不等式等价于

$$\left(t-\frac{2}{\sqrt{L}}\right)\le b\le\left(t+\frac{2}{\sqrt{L}}\right)$$

令 $\phi(t)=t-\frac{2}{\sqrt{1+\ln t}}$，$\psi(t)=t+\frac{2}{\sqrt{1+\ln t}}$. 由于

$$\phi'(t)=1+\frac{1}{t(1+\ln t)^{\frac{3}{2}}}>0$$

所以 $\phi(t)$ 在该区间递增，从而

$$\sup\phi(t)=\phi(3)=3-\frac{2}{\sqrt{1+\ln 3}}$$

又令 $h(t)=t(1+\ln t)^{\frac{3}{2}}$，则

$$h'(t)=(1+\ln t)^{\frac{1}{2}}\left(1+\ln t+\frac{3}{2}\right)>0$$

所以 $h(t)$ 在该区间递增，且 $h(1)=1$. 因此

$$\psi'(t)=1-\frac{1}{h(t)}$$

在 $t<1$ 时为负，在 $t>1$ 时为正，故 $\psi(t)$ 在 $t=1$ 处取得最小值 $\psi(1)=3$. 于是

$$3-\frac{2}{\sqrt{1+\ln 3}}\le b\le 3$$

还原 $a=eb$，得到

$$a\in\left[\left(3-\frac{2}{\sqrt{1+\ln 3}}\right)e,3e\right]$$